INSTRUIRE SSM – PRACTICA CAIP „OCHIUL ELECTRONISTULUI”

Clasa: _____

Data: _____

Cuvinte de știut

Cuvântul	Ce înseamnă
GND (masa)	borna „–” a alimentării de pe placa Arduino; pinul 5 V este borna „+”
borna de curent	mufa multimetrului marcată A sau mA, folosită numai la măsurarea curentului
borna V	mufa multimetrului folosită la măsurarea tensiunii; firul negru stă în borna COM
domeniul	intervalul dintre valoarea cea mai mică și cea mai mare pe care o poate măsura multimetrul în poziția aleasă a comutatorului
tensiunea nominală	tensiunea cea mai mare la care poate lucra condensatorul, scrisă pe corpul lui
clema de masă	clema mică de pe sonda osciloscopului, legată la masa aparatului

1. De ce respectăm regulile

Regulile previn accidentele și protejează aparatele din laborator. În practică lucrăm numai la joasă tensiune, cu 5 V de la placa Arduino, prin cablul USB, dar o greșeală de montaj poate strica o componentă, multimetrul sau portul USB al calculatorului.

2. Reguli generale în laborator

- Lucrează în laborator numai după instruirea SSM, consemnată în procesul-verbal și în fișa de instructaj.
- Vino odihnit; dacă nu te simți bine, spune-i profesorului înainte de lucru.
- Începe lucrul numai după ce profesorul a verificat montajul.
- Nu lucra cu mâinile ude.
- Nu atinge părțile aflate sub tensiune.
- Nu modifica montajul cât timp este sub tensiune.
- Folosește aparatele numai pentru ce sunt destinate.

3. Kitul, breadboardul și calculatorul

- Construiește montajul cu cablul USB scos.
- Montează numai după schema din material: nu adăuga și nu muta fire sau componente de capul tău; orice schimbare o discuți cu profesorul.
- Nu lega niciodată direct 5 V la GND: este un scurtcircuit.
- **Colegul verifică, profesorul aprobă, abia apoi alimentăm.**
- Orice modificare a montajului o faci cu cablul USB scos.
- Scoate cablul USB ținând de mufă, nu trăgând de fir.
- Nu lăsa cablul USB în calea colegilor.
- Ține lichidele departe de bancul de lucru.

4. Multimetrul

- Montează voltmetrul în paralel și ampermetrul în serie.
- Nu pune niciodată ampermetrul în paralel.
- Multimetrul măsoară curent când comutatorul este pe funcția de curent și firul roșu este în borna de curent: atunci îl legi numai în serie.
- Pentru tensiune, pune comutatorul pe funcția de tensiune și firul roșu în borna V. Borna firului și funcția de pe comutator trebuie să corespundă măsurării.
- Atenție: un ampermetru legat între 5 V și GND produce un scurtcircuit, care poate deteriora multimetrul sau portul USB al calculatorului.
- După ce ai măsurat curentul, mută firul roșu înapoi în borna V, înainte de orice altă măsurare.

- Alege pe comutator funcția și domeniul înainte de a conecta vârfurile.
- Pentru bornele aparatului tău, vezi manualul aparatului.

5. Condensatorul electrolitic

- Montează condensatorul electrolitic cu polaritatea corectă: „+” spre rezistor și 5 V, „−” la GND.
- Găsește borna „−” după marcajul de pe corp; dacă nu ești sigur, întreabă profesorul.
- Verifică pe corp tensiunea nominală: trebuie să fie peste 5 V.
- Descarcă condensatorul printr-un rezistor, niciodată prin scurtcircuitarea bornelor.

6. Osciloscopul

- Osciloscopul se alimentează de la rețea: îl pornește profesorul.
- Leagă sonda la montaj numai cu acordul profesorului.
- Prinde clema de masă a sondei numai la GND-ul montajului.
- Nu deschide aparatele și nu umbla la cablul lor de alimentare.

7. Ce fac dacă ceva nu merge

- Dacă poți face asta în siguranță, oprește alimentarea: scoate cablul USB, ținând de mufă.
- Dacă e pericol (miros de ars, fum, scântei, componentă fierbinte), nu te apropia: îndepărtează-te de masă și anunță imediat profesorul.
- În ambele cazuri anunță profesorul. Nu atinge componentele calde, de exemplu un rezistor sau un LED încălzit după o greșeală de montaj.
- Înainte să folosești din nou un multimetru implicat într-un incident: (1) verifică dacă are deteriorări vizibile (carcasă, cabluri, vârfuri); (2) verifică bornele și funcția selectată; (3) anunță profesorul și folosește-l numai cu acordul lui.

8. PSI și evacuarea

- Află unde sunt stingătoarele și ieșirea, după planul de evacuare afișat în laborator.
- Nu bloca căile de acces cu genți sau scaune.
- Nu improviza și nu umbla la prize și la instalația electrică a laboratorului.
- La evacuare, urmează planul afișat și indicațiile profesorului.